

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 517.927

КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ СМЕШАННЫХ СИСТЕМ
ИЗ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

© С.В. ИСРАИЛОВ^{1,2}, И.А. ТАНКИЕВ³

¹ Чеченский государственный университет, г. Грозный

² Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный

³ Ингушский государственный университет, г. Магас

Аннотация. В работе рассматриваются краевые задачи для систем, состоящих как из алгебраических, так и дифференциальных уравнений. Для системы дифференциальных уравнений задаются краевые условия задачи Коши, или задачи Николетти. В первой части работы доказана теорема об однозначном решении в рассматриваемой области задачи Коши (задачи Николетти). Причем эти решения находятся методом последовательных приближений. Во второй части работы, допуская существование решения исходной задачи (Коши или Николетти), получена система обыкновенных дифференциальных уравнений с непрерывными правыми частями и соответствующими начальными (краевыми) условиями. Показано, что каждое решение вновь полученной системы обыкновенных дифференциальных уравнений является также и решением исходных задач.

Ключевые слова: задача Коши, краевые задачи, системы, алгебраические, дифференциальные, интегральный оператор.

BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR MIXED SYSTEMS OF
ALGEBRAIC AND DIFFERENTIAL EQUATIONS

© S.V. ISRAILOV^{1,2}, I.A. TANKIEV³

¹ Chechen State University, Grozny

² Chechen State Pedagogical University, Grozny

³ Ingush State University, Magas

Abstract. The paper considers boundary value problems for systems consisting of algebraic and differential equations. For the system of differential equations with boundary conditions of a Cauchy problem, or task Nicoletti, are set. In the first part of the paper the unique solution theorem in the considered area of the Cauchy problem (tasks Nicoletti) is proved. Moreover, these solutions are solved with a method of successive approximations. In the second part of the paper, allowing for the existence of a solution to the original problem (or Cauchy-Nicoletti), a system of ordinary differential equations with continuous right-hand parts and the corresponding initial (boundary) conditions is obtained. It is shown that every solution of the newly obtained system of ordinary differential equations is also a solution to the original task.

Key words: Cauchy problem, boundary value problems, systems of algebraic, differential, integral operator.

В теории краевых задач различных типов рассматриваются системы обыкновенных дифференциальных уравнений и ставятся краевые условия различных типов. Обзор полученных на этом пути результатов и постановка ряда новых задач даны в работах [1–3].

В настоящей работе рассматривается смешанная система, состоящая из части ОДУ и части алгебраических систем. Имеется в виду система вида

$$\begin{cases} f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n) = 0, i = \overline{1, k}, \\ y_i' = F_i(x, y_1, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n), i = \overline{k+1, n} \end{cases} \quad (1)$$

из k алгебраических и $n-k$ дифференциальных уравнений относительно неизвестных функций $y_i(x)$ $i = 1, 2, \dots, n$, непрерывно дифференцируемых при $x \in [a, b]$.

Считается, что функции $f_i, i = 1, 2, \dots, k$, непрерывны и имеют непрерывные частные производные $\frac{\partial f_i}{\partial x}, \frac{\partial f_i}{\partial y_j}, i, j = 1, 2, \dots, k$, по всем аргументам в области $D: \{x \in [a, b], |y_i| \leq d_i, i = 1, \dots, n\}$, функции $F_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n), i = k+1, \dots, n$, непрерывны по совокупности аргументов в этой же области D .

Для части системы (1), состоящей из дифференциальных уравнений, задаются краевые условия задачи Коши:

$$y_i(x_0) = 0, i = \overline{k+1, n} \quad x_0 \in [a, b], \quad (2)$$

или задачи Николетти [1, 2]

$$y_i(x_i) = 0, i = \overline{k+1, n} \quad x_i \in [a, b], \quad (3)$$

или другие краевые задачи. Рассматриваются два подхода.

1. Вводятся новые функции

$$\begin{aligned} \Phi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n) = \\ = \begin{cases} \left[f_i(x, y_1, \dots, y_{i-1}, y_i, y_{i+1}, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n) - \right. \\ \left. - f_i(x, y_1, \dots, y_{i-1}, 0, y_{i+1}, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n) \right] y_i^{-1}, y_i \neq 0 \\ \frac{\partial f_i(x, y_1, \dots, y_{i-1}, 0, y_{i+1}, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n)}{\partial y_i}, y_i = 0, i = \overline{1, k} \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

Тогда алгебраические уравнения из (1) преобразуются в равносильные алгебраические уравнения:

$$\Phi_i(x, y_1, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n) y_i = -f_i(x, y_1, \dots, y_{i-1}, 0, y_{i+1}, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n), \quad (5)$$

для $i = \overline{1, k}$.

Если допустить выполнение неравенств

$$\frac{\partial f_i(x, y_1, \dots, y_{i-1}, y_i, y_{i+1}, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n)}{\partial y_i} \neq 0, i = \overline{1, k} \quad (6)$$

в области D , то выполняются и неравенства

$$\Phi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n) \neq 0, i = \overline{1, k}, \quad (7)$$

следовательно из (5) имеем

$$y_i = - \frac{f_i(x, y_1, \dots, y_{i-1}, 0, y_{i+1}, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n)}{\Phi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n)}, i = \overline{1, k}. \quad (8)$$

К алгебраическим уравнениям (8) присоединяем интегральные уравнения

$$y_i = \int_{\tilde{x}_i}^x F_i(t, y_1, y_2, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n) dt, i = \overline{k+1, n}, \quad (9)$$

где $\tilde{x}_i = x_0$ для задачи Коши и $\tilde{x}_i = x_i$ для задачи Николетти, причем $i = \overline{k+1, n}$. Рассмотрим теперь нелинейный оператор

$$Ay = \{A_1 y, A_2 y, \dots, A_n y\}, \quad (10)$$

где $y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $A_i y, i = 1, 2, \dots, k, A_i y, i = \overline{k+1, n}$, правые части (8), (9). В области D для $i = 1, 2, \dots, k$ (см. (8)) справедливы оценки

$$|A_i y| \leq \frac{M_i}{m}, i = \overline{1, k}, \quad (11)$$

где

$$M_i = \max_D |f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_{i-1}, 0, y_{i+1}, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n)|, i = \overline{1, k} \quad (12)$$

$$m_i = \min_D |\Phi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_n)|, i = \overline{1, k}.$$

Аналогично для $i = \overline{k+1, n}$ из (9) получим оценки

$$|A_i y| \leq (b - a) M_i^*, i = \overline{k+1, n}, \quad (13)$$

$$M_i^* = \max_D |F_i(x, y_1, \dots, y_n)|, i = k+1, \dots, n. \quad (14)$$

Положим

$$\tilde{M}_i = \begin{cases} \frac{M_i}{m_i}, i = \overline{1, k} \\ (b - a) M_i^*, i = \overline{k+1, n} \end{cases} \quad (15)$$

и допустим выполнение неравенств

$$\tilde{M}_i \leq d_i, i = \overline{1, k}, \quad (16)$$

связанных с областью D.

Введем еще дополнительно следующие ограничения: для любых двух точек $\{\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_n\}$ и $\{\bar{\bar{y}}_1, \bar{\bar{y}}_2, \dots, \bar{\bar{y}}_n\}$ из области D имеют место условия Липшица

$$\begin{aligned} & \left| f_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_{i-1}, 0, \bar{y}_{i+1}, \dots, \bar{y}_k, \dots, \bar{y}_n) - f_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_{i-1}, 0, \bar{\bar{y}}_{i+1}, \dots, \bar{\bar{y}}_k, \dots, \bar{\bar{y}}_n) \right| \leq \\ & \leq L_i \sum_{j=1}^n l_j |\bar{y}_j - \bar{\bar{y}}_j|, l_j = \begin{cases} 1, i \neq j, i = \overline{1, k} \\ 0, i = j, j = \overline{1, n} \end{cases} \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} & \left| \Phi_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_{i-1}, 0, \bar{y}_{i+1}, \dots, \bar{y}_k, \dots, \bar{y}_n) - f_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_{i-1}, 0, \bar{\bar{y}}_{i+1}, \dots, \bar{\bar{y}}_k, \dots, \bar{\bar{y}}_n) \right| \leq \\ & \leq L_i^* \sum_{j=1}^n \left| \bar{y}_j - \bar{\bar{y}}_j \right|, i = \overline{1, k} \end{aligned} \quad (18)$$

$$\left| F_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) - F_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_n) \right| \leq \tilde{L}_i \sum_{j=1}^n |\bar{y}_j - \bar{\bar{y}}_j|, i = \overline{k+1, n} \quad (18')$$

где $L_i, L_i^*, \tilde{L}_i$ известные числа. Будем пользоваться еще числами

$$M_i^* = \max_D |\Phi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n)|, i = \overline{1, k}. \quad (19)$$

Обозначим через T множество таких вектор-функций, непрерывных на $[a, b]$,
 $y(x) = \{y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)\}$, что

$$|y_i(x)| \leq \tilde{M}_i, i = \overline{1, k} \quad (20)$$

Множество T замкнуто и выпукло в пространстве $C^n[a, b]$ непрерывных вектор-функций с соответствующими метрикой и нормой. С учетом условий (12), (17)-(19) для оператора Ay из правых частей (8) для любых двух векторов

$$\bar{y}(x) = \{\bar{y}_1(x), \bar{y}_2(x), \dots, \bar{y}_n(x)\}, \bar{\bar{y}}(x) = \{\bar{\bar{y}}_1(x), \bar{\bar{y}}_2(x), \dots, \bar{\bar{y}}_n(x)\}$$

из множества T выведем оценки для $i = \overline{1, k}$

$$\begin{aligned} & \left| A_i \bar{y}(x) - A_i \bar{\bar{y}}(x) \right| = \\ & = \left| \frac{f_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_{i-1}, 0, \bar{y}_{i+1}, \dots, \bar{y}_k, \bar{y}_{k+1}, \dots, \bar{y}_n)}{\Phi_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_k, \bar{y}_{k+1}, \dots, \bar{y}_n)} - \frac{f_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_{i-1}, 0, \bar{\bar{y}}_{i+1}, \dots, \bar{\bar{y}}_k, \bar{\bar{y}}_{k+1}, \dots, \bar{\bar{y}}_n)}{\Phi_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_k, \bar{\bar{y}}_{k+1}, \dots, \bar{\bar{y}}_n)} \right| = \\ & = \left| \frac{\Phi_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_n) f_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_{i-1}, 0, \bar{y}_{i+1}, \dots, \bar{y}_k, \bar{y}_{k+1}, \dots, \bar{y}_n)}{\Phi_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) \Phi_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_n)} - \right. \\ & \quad \left. - \frac{\Phi_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) f_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_{i-1}, 0, \bar{\bar{y}}_{i+1}, \dots, \bar{\bar{y}}_k, \bar{\bar{y}}_{k+1}, \dots, \bar{\bar{y}}_n)}{\Phi_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) \Phi_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_n)} \right| \leq \\ & \leq \left| \frac{\Phi_i(x, \bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_n) \left[f_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_{i-1}, 0, \bar{y}_{i+1}, \dots, \bar{y}_k, \bar{y}_{k+1}, \dots, \bar{y}_n) - f_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_{i-1}, 0, \bar{\bar{y}}_{i+1}, \dots, \bar{\bar{y}}_n) \right]}{\Phi_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) \Phi_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_n)} \right| + \\ & + \left| \frac{[\Phi_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_n) - \Phi_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)] f_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_{i-1}, 0, \bar{\bar{y}}_{i+1}, \dots, \bar{\bar{y}}_n)}{\Phi_i(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n) \Phi_i(x, \bar{\bar{y}}_1, \dots, \bar{\bar{y}}_n)} \right| \leq \quad (21) \\ & \leq \frac{M_i^{(1)}}{m_i^2} L_i \sum_{j=1}^n |\bar{y}_j - \bar{\bar{y}}_j| + \frac{M_i}{m_i^2} L_i^* \sum_{j=1}^n |\bar{y}_j - \bar{\bar{y}}_j| = \\ & = \frac{M_i^{(1)} L_i + M_i L_i^*}{m_i^2} \sum_{j=1}^n |\bar{y}_j - \bar{\bar{y}}_j| = K_i \sum_{j=1}^n |\bar{y}_j - \bar{\bar{y}}_j|, \\ & K_i = \frac{M_i^{(1)} L_i + M_i L_i^*}{m_i^2}, i = \overline{1, k}. \end{aligned}$$

$$l_j = \begin{cases} 1, i \neq j, i = \overline{1, k}, \\ 0, i = j, j = \overline{1, n}. \end{cases}$$

Для $i = \overline{k+1, n}$ подобные оценки получаются из (9), (18'):

$$\begin{aligned} \left| A_i \bar{y} - A_i \bar{\bar{y}} \right| &= \left| \int_{\tilde{x}_i}^x F_i(t, \bar{y}_1(t), \dots, \bar{y}_n(t)) dt - \int_{\tilde{x}_i}^x F_i(t, \bar{\bar{y}}_1(t), \dots, \bar{\bar{y}}_n(t)) dt \right| \leq \\ &\leq (b - a) \tilde{L}_i \rho(\bar{y}, \bar{\bar{y}}), \end{aligned} \quad (22)$$

где

$$\rho(\bar{y}, \bar{\bar{y}}) = \max_{a \leq x \leq b} \sum_{j=1}^n \left| \bar{y}_j(x) - \bar{\bar{y}}_j(x) \right|. \quad (23)$$

Тогда из (21) и (22) для $i = \overline{1, n}$ осуществляются неравенства

$$\max_{a \leq x \leq b} \sum_{i=1}^n |A_i \bar{y}(x) - A_i \bar{\bar{y}}(x)| \leq l \rho(\bar{y}, \bar{\bar{y}}), \quad (24)$$

где

$$l = \sum_{i=1}^n [K_i + (b - a) \tilde{L}_i]. \quad (25)$$

Это значит, что при выполнении неравенства

$$l < 1 \quad (26)$$

оператор Ay из правых частей (8) и (9) является непрерывным оператором сжатия, отображающим в силу (16), (20) множество T в себя и доказана

Т е о р е м а

Пусть функции $f_i, i = \overline{1, k}, F_i, i = \overline{k+1, n}$, непрерывны по совокупности аргументов в области D , существуют непрерывные частные производные $\frac{\partial f_i}{\partial y_i}, i = \overline{1, k}$. Тогда при выполнении

условий (6), (16), (17)–(18) и (26) краевые задачи (1), (2) и (1), (3) имеют только по одному решению в области D , которые можно найти методом последовательных приближений. Компоненты $y_1(x), y_2(x), \dots, y_k(x)$ этого решения будут непрерывны, а $y_{k+1}(x), y_{k+2}(x), \dots, y_n(x)$ непрерывно дифференцируемы при $x \in [a, b]$.

В приведенных рассуждениях доказано существование единственного решения системы уравнений (8) и (9). Но по (4) и (5) уравнения (8) приводятся к алгебраическим уравнениям из (1), а интегральные уравнения из (9) путем дифференцирования приводятся к дифференциальным уравнениям из (1) и удовлетворяются краевые условия (2) и (3).

2. При исследовании второго подхода допускается существование решений задач (1), (2) и (1), (3) в виде вектор-функции $y(x) = \{y_1(x), \dots, y_n(x)\}$ и система (1) рассматривается как тождество. Следовательно, алгебраические уравнения в ней можно дифференцировать по x :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_i}{\partial x} + \frac{\partial f_i}{\partial y_1} y_1'(x) + \frac{\partial f_i}{\partial y_2} y_2'(x) + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial y_k} y_k'(x) + \\ + \sum_{j=k+1}^n \frac{\partial f_i}{\partial y_j} y_j'(x) = 0, i = \overline{1, k}. \end{aligned} \quad (27)$$

В силу дифференциальных уравнений из (1) выражения (27) можно переписать в форме

$$\sum_{j=1}^k \frac{\partial f_i}{\partial y_j} y_j'(x) = f_i^*(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)), i = \overline{1, k}, \quad (28)$$

где

$$f_i^*(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)) = -\frac{\partial f_i}{\partial x} - \sum_{j=k+1}^n \frac{\partial f_i}{\partial y_j} F_j(x, y_1(x), \dots, y_n(x)), i = \overline{1, k}. \quad (29)$$

Далее считаем, что следующий определитель не равен нулю:

$$\Delta_k(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \frac{\partial f_1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial y_k} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial y_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_k}{\partial y_1} & \frac{\partial f_k}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial f_k}{\partial y_k} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (30)$$

Поэтому систему (28) можно разрешить относительно $y'_j(x), i, j = \overline{1, k}$,

$$y'_j(x) = \frac{\sum_{i=1}^k A_{ji}(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) f_i^*(x, y_1(x), \dots, y_n(x))}{\Delta_k(x, y_1(x), \dots, y_n(x))}, i = \overline{1, k} \quad (31)$$

где $A_{ji}(x, y_1(x), \dots, y_n(x)), i = \overline{1, k}$ алгебраические дополнения элементов определителя $\Delta_k(x, y_1(x), \dots, y_n(x))$. Обозначим правые части (31) через $F_i^*(x, y_1(x), \dots, y_n(x))$ при $i = \overline{1, k}$ и положим $F_i^* = F_i, i = \overline{k+1, n}$ и объединим дифференциальные тождества из (31) с дифференциальными тождествами из (1):

$$y'_i(x) = F_i^*(y_1(x), \dots, y_n(x)), i = \overline{1, n}. \quad (32)$$

Теперь на систему тождеств (32) будем смотреть как на систему дифференциальных уравнений с непрерывными правыми частями $F_i^*, i = \overline{1, n}$, в области D и с краевыми условиями задач Коши и Николетти

$$y_i(x_0) = 0, i = \overline{1, n}, x_0 \in [a, b], \quad (33)$$

$$y_i(x_i) = 0, i = \overline{1, n}, x_i \in [a, b]. \quad (34)$$

Путем обратных рассуждений нетрудно убедиться в том, что каждое решение задачи (32), (33) будет решением и задачи (1), (33), если справедливы равенства

$$f_i(x_0, 0, 0, \dots, 0) = 0, i = \overline{1, k}. \quad (35)$$

Точно также, если

$$f_i(x_i, 0, 0, \dots, 0) = 0, i = \overline{1, k}, \quad (36)$$

то решения задачи (1), (34) и (32), (34) совпадут. Это значит, что вопросы существования решений задач (1), (33) и (1), (34) сведены к соответствующим вопросам для системы дифференциальных уравнений (32), исследованных в монографиях [3, 4] и других работах [5–7].

Следует отметить, что краевые задачи для смешанных систем вида (1) в существующей литературе ранее не изучались, как нам кажется.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильев Н.И., Клоков Ю.А. Основы теории краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений. Рига: Зинетне, 1978. С. 184.
2. Ешуков Л.Н., Веков А.А., Степанов Л.Н. Проблемы и библиография теории краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений // Тр. Рязанского радиотехнического ин-та, 1972. Вып. 42. С. 164–182.

3. *Исраилов С.В., Юшаев С.С.* Многоточечные и функциональные краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений. Нальчик: Издательский центр «Эль-фа», 2004. С. 445.
4. *Исраилов С.В.* Исследование нестандартных краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. Махачкала: АЛЕФ, 2014. С. 440.
5. *Исраилов С.В., Юшаев С.С., Гачаев А.М.* Краевые задачи для дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом и некоторые вопросы математического моделирования. Махачкала: АЛЕФ, 2014. С. 206.
6. *Скрипник В.П.* Об одной краевой задаче и вопросы колеблемости решений // Математический сборник. 1961, т. 55(97), № 4. С. 449–472.
7. *Исраилов С.В., Танкиев И.А., Гачаев А.М.* Решение линейного дифференциального уравнения бесконечного порядка с аналитическими коэффициентами // Вестник Академии наук Чеченской Республики. № 3(28). 2015.